

Лабораторна робота №1

Тензори та матричні операції

Роман Миджин · 25 вересня 2026 р.

Мета: реалізувати скалярний добуток, матричні операції та лінійний шар; порівняти обчислення на CPU і GPU.

Завдання: [lpnu-llm/lab-tensors \(https://github.com/lpnu-llm/lab-tensors\)](https://github.com/lpnu-llm/lab-tensors)

1. Додавання векторів

```
def vector_add(a, b):  
    """Додає два вектори поелементно."""  
  
    if len(a) != len(b):  
        raise ValueError("Вектори повинні мати однакову довжину")  
    return [x + y for x, y in zip(a, b)]  
  
def test_vector_add():  
    assert vector_add([1, 2, 3], [4, 5, 6]) == [5, 7, 9]  
    assert vector_add([0.5, 1.5], [0.25, -0.5]) == [0.75, 1.0]  
    assert vector_add([], []) == []  
  
    try:  
        vector_add([1, 2], [3, 4, 5])  
    except ValueError:  
        pass  
    else:  
        raise AssertionError(  
            "Додавання векторів різних довжин має давати помилку")  
  
if __name__ == "__main__":  
    test_vector_add()  
    print("✓ vector_add")
```

✓ vector_add

2. Скалярний добуток

```
def dot(a, b):  
    """Скалярний добуток двох векторів."""  
    if len(a) != len(b):  
        raise ValueError("Вектори повинні мати однакову довжину")  
    return sum(x * y for x, y in zip(a, b))  
  
def test_dot():  
    assert dot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) == 32  
    assert dot([2, -3], [4, 0.5]) == 6.5  
    assert dot([], []) == 0  
  
    assert dot([1, 0], [0, 1]) == 0  
  
    try:  
        dot([1, 2], [3])  
    except ValueError:  
        pass  
    else:  
        raise AssertionError("Добуток векторів різних неможливий")  
  
if __name__ == "__main__":  
    test_dot()  
    print("✓ dot")
```

✓ dot

3. Матриця × вектор

```
def matvec(mat, vec):
    """Матрично-векторний добуток."""

    if not mat:
        raise ValueError("Порожня матриця не задає кількість стовпців")
    if any(len(row) != len(vec) for row in mat):
        raise ValueError("Довжина кожного рядка має дорівнювати довжині вектора")
    return [dot(row, vec) for row in mat]

def test_matvec():
    assert matvec(
        [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6]],
        [10, 20, 30],
    ) == [140, 320]

    assert matvec(
        [[1, 0],
         [0, 1]],
        [7, -3],
    ) == [7, -3]

    assert matvec([[2, 3]], [4, 5]) == [23]

    assert matvec([[2], [3], [4]], [10]) == [20, 30, 40]

    assert matvec([[0, 0], [0, 0]], [5, 6]) == [0, 0]
    assert matvec([], [], []) == [0.0, 0.0]

    a = [[1, 2], [3, 4]]
    x = [5, 6]
    matvec(a, x)
    assert a == [[1, 2], [3, 4]]
    assert x == [5, 6]

    try:
        matvec([
            [1, 2],
            [3, 4]],
            [1])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: довжина вектора не відповідає довжині рядків"
        )

    try:
        matvec([
            [1, 2],
            [3]],
            [1, 2])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: матриця має рядки різної довжини"
        )

    try:
        matvec([], [])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: порожня матриця не визначає кількість стовпців"
        )

    print("Усі перевірки matvec пройдено.")
```

```
if __name__ == "__main__":
    test_matvec()
    print("✓ matvec")
```

Усі перевірки matvec пройдено.
✓ matvec

4. Форма тензора

```
def shape(tensor):
    """Повертає форму тензора як tuple."""

    if not isinstance(tensor, (list, tuple)):
        return ()
    if not tensor:
        return (0,)
    first_shape = shape(tensor[0])
    if any(shape(item) != first_shape for item in tensor[1:]):
        raise ValueError("Усі вкладені елементи повинні мати однакову форму")
    return (len(tensor),) + first_shape

def test_shape():
    assert shape(7) == ()
    assert shape(3.14) == ()

    assert shape([10, 20, 30]) == (3,)
    assert shape([]) == (0,)

    assert shape(
        [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6]],
    ) == (2, 3)
    assert shape([[1], [2], [3]]) == (3, 1)
    assert shape([[], []]) == (2, 0)

    assert shape(
        [[[1, 2], [3, 4]],
         [[5, 6], [7, 8]]],
    ) == (2, 2, 2)

    try:
        shape([[1, 2], [3]])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: вкладені списки мають різну форму"
        )

    try:
        shape([1, [2]])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: тензор змішує скаляри та списки"
        )

    print("Усі перевірки shape пройдено.")

if __name__ == "__main__":
    test_shape()
    print("✓ shape")
```

Усі перевірки shape пройдено.
✓ shape

5. Лінійний шар

```
def linear(x, weight, bias):
    """Застосовує лінійний шар:  $y = Wx + b$ ."""
    return vector_add(matvec(weight, x), bias)

def test_linear():
    assert linear(
        [2, 3],
        [[1, 0],
         [0, 1],
         [1, 1]],
        [10, 20, 30],
    ) == [12, 23, 35]

    assert linear(
        [2, 3, 4],
        [[1, 10, 100]],
        [5],
    ) == [437]

    assert linear(
        [7, -3],
        [[0, 0],
         [0, 0]],
        [1, -2],
    ) == [1, -2]

    try:
        linear(
            [1, 2],
            [[1, 0],
             [0, 1]],
            [10],
        )
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: довжина bias не дорівнює out_dim"
        )

    print("Усі перевірки linear пройдено.")

if __name__ == "__main__":
    test_linear()
    print("✓ linear")
```

Усі перевірки linear пройдено.
✓ linear

6. Матриця × матриця

```
def matmul(a, b):
    """Множить матрицу a формы (m, n) на матрицу b формы (n, p)."""

    a_shape = shape(a)
    b_shape = shape(b)
    if len(a_shape) != 2 or len(b_shape) != 2:
        raise ValueError("Обидва аргументи повинні бути матрицями")
    m, n = a_shape
    inner, p = b_shape
    if n != inner:
        raise ValueError("Внутрішні розміри матриць повинні збігатися")
    return [[dot(a[i], [b[k][j] for k in range(inner)])
             for j in range(p)] for i in range(m)]

def test_matmul():
    assert matmul(
        [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6]],
        [[1, 2],
         [3, 4],
         [5, 6]],
    ) == [[22, 28], [49, 64]]

    assert matmul(
        [[1, 2],
         [3, 4],
         [5, 6]],
        [[1, 0, 1, 0],
         [0, 1, 0, 1]],
    ) == [[1, 2, 1, 2],
          [3, 4, 3, 4],
          [5, 6, 5, 6]]

    assert matmul(
        [[2, -1],
         [7, 3]],
        [[1, 0],
         [0, 1]],
    ) == [[2, -1], [7, 3]]

    try:
        matmul(
            [[1, 2, 3]],
            [[1, 2],
             [3, 4]],
        )
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: внутрішні розміри матриць не збігаються"
        )

    try:
        matmul(
            [[1, 2],
             [3]],
            [[1],
             [2]],
        )
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: матриця a має рядки різної довжини"
        )

    print("Усі перевірки matmul пройдено.")

if __name__ == "__main__":
```

```
test_matmul()
print("✓ matmul")
```

Усі перевірки matmul пройдено.
✓ matmul

7. Транспонування

```
def transpose(mat):
    """Міняє рядки та стовпці матриці місцями."""

    matrix_shape = shape(mat)
    if len(matrix_shape) != 2:
        raise ValueError("Аргумент повинен бути матрицею")
    rows, columns = matrix_shape
    return [[mat[i][j] for i in range(rows)] for j in range(columns)]

def test_transpose():
    assert transpose(
        [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6]],
    ) == [[1, 4],
          [2, 5],
          [3, 6]]

    assert transpose([[1, 2, 3]]) == [[1], [2], [3]]

    assert transpose([[1], [2], [3]]) == [[1, 2, 3]]

    assert transpose([[1, 2], [3, 4]]) == [[1, 3], [2, 4]]

    try:
        transpose([[1, 2], [3]])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError(
            "Очікується ValueError: матриця має рядки різної довжини"
        )

    print("Усі перевірки transpose пройдено.")

if __name__ == "__main__":
    test_transpose()
    print("✓ transpose")
```

Усі перевірки transpose пройдено.
✓ transpose

8. Лінійний шар для батчу

```
def linear_batch(xs, weight, bias):  
    """Застосовує лінійний шар до батчу вхідних векторів."""  
  
    weight_transposed = transpose(weight)  
    products = matmul(xs, weight_transposed)  
    return [vector_add(row, bias) for row in products]  
  
def test_linear_batch():  
    xs = [[2, 3],  
          [4, 5],  
          [6, 7]]  
    weight = [[1, 0],  
              [0, 1],  
              [1, 1]]  
    bias = [10, 20, 30]  
  
    result = linear_batch(xs, weight, bias)  
  
    assert result == [[12, 23, 35],  
                     [14, 25, 39],  
                     [16, 27, 43]]  
  
    assert result == [linear(x, weight, bias) for x in xs]  
  
    print("Усі перевірки linear_batch пройдено.")  
  
if __name__ == "__main__":  
    test_linear_batch()  
    print("✓ linear_batch")
```

Усі перевірки linear_batch пройдено.

✓ linear_batch

9. Порівняння двох реалізацій на Python

```
def compare_matvec_and_matmul():
    """Порівнює час обробки батчу двома способами."""
    from time import perf_counter

    batch_size = 32
    input_dim = 64
    out_dim = 48
    repeats = 5

    xs = [
        [(sample + feature) % 10 for feature in range(input_dim)]
        for sample in range(batch_size)
    ]
    weight = [
        [(output - feature) % 7 for feature in range(input_dim)]
        for output in range(out_dim)
    ]

    weight_transposed = transpose(weight)

    by_matvec = [matvec(weight, x) for x in xs]
    by_matmul = matmul(xs, weight_transposed)
    assert by_matvec == by_matmul

    start = perf_counter()
    for _ in range(repeats):
        [matvec(weight, x) for x in xs]
    matvec_seconds = perf_counter() - start

    start = perf_counter()
    for _ in range(repeats):
        matmul(xs, weight_transposed)
    matmul_seconds = perf_counter() - start

    print(f"Цикл з matvec: {matvec_seconds * 1000:.2f} мс")
    print(f"Один matmul:    {matmul_seconds * 1000:.2f} мс")
    print(f"Відношення:      {matvec_seconds / matmul_seconds:.2f}x")

if __name__ == "__main__":
    compare_matvec_and_matmul()
```

Цикл з matvec: 33.54 мс
Один matmul: 61.16 мс
Відношення: 0.55x

10. Порівняння з PyTorch на CPU та GPU

```
def compare_with_torch():
    """Порівнює навчальний matmul з PyTorch на CPU та GPU."""
    from time import perf_counter

    try:
        import torch
    except ImportError:
        print("PyTorch не встановлено. Встановіть його, щоб запустити цей бенчмарк.")
        return

    def synchronize(device):
        if device.type == "cuda":
            torch.cuda.synchronize(device)
        elif device.type == "mps":
            torch.mps.synchronize()

    def measure_torch(a, b, repeats):

        for _ in range(3):
            torch.matmul(a, b)
            synchronize(a.device)

        start = perf_counter()
        for _ in range(repeats):
            torch.matmul(a, b)
            synchronize(a.device)
        return (perf_counter() - start) / repeats

    def make_python_matrix(size, offset):
        return [
            [float((row + column + offset) % 7) for column in range(size)]
            for row in range(size)
        ]

    def benchmark_size(size, python_repeats, torch_repeats):
        a = make_python_matrix(size, 0)
        b = make_python_matrix(size, 1)

        start = perf_counter()
        python_result = None
        for _ in range(python_repeats):
            python_result = matmul(a, b)
        python_time = (perf_counter() - start) / python_repeats

        a_cpu = torch.tensor(a, dtype=torch.float32)
        b_cpu = torch.tensor(b, dtype=torch.float32)
        cpu_time = measure_torch(a_cpu, b_cpu, torch_repeats)

        expected = torch.tensor(python_result, dtype=torch.float32)
        assert torch.allclose(torch.matmul(a_cpu, b_cpu), expected)

        return python_time, cpu_time, a_cpu, b_cpu

    if torch.cuda.is_available():
        gpu_device = torch.device("cuda")
    elif hasattr(torch.backends, "mps") and torch.backends.mps.is_available():
        gpu_device = torch.device("mps")
    else:
        gpu_device = None

    print(f"PyTorch {torch.__version__}")
    print("\nНаш matmul i PyTorch CPU:")
    print(f"{'size':>10} {'Python':>14} {'PyTorch CPU':>14} {'CPU speedup':>14}")

    small = benchmark_size(16, python_repeats=20, torch_repeats=200)
    large = benchmark_size(128, python_repeats=1, torch_repeats=30)

    for size, result in ((16, small), (128, large)):
        python_time, cpu_time, _, _ = result
        print(
```

```

        f"{f'{size}x{size}':>10} "
        f"{python_time * 1000:>11.3f} мс "
        f"{cpu_time * 1000:>11.3f} мс "
        f"{python_time / cpu_time:>13.1f}x"
    )

if gpu_device is None:
    print("\nCUDA або MPS недоступні: GPU-бенчмарк пропущено.")
    return

print(f"\nPyTorch CPU i {gpu_device.type.upper()} GPU:")
print(f"{f'{size}':>10} {'PyTorch CPU':>14} {gpu_device.type.upper() + ' GPU':>14} {'GPU speedup':>14}")

_, small_cpu_time, small_a_cpu, small_b_cpu = small
small_a_gpu = small_a_cpu.to(gpu_device)
small_b_gpu = small_b_cpu.to(gpu_device)
small_gpu_time = measure_torch(small_a_gpu, small_b_gpu, repeats=200)
print(
    f"'16x16':>10} "
    f"{small_cpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{small_gpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{small_cpu_time / small_gpu_time:>13.2f}x"
)

_, large_cpu_time, large_a_cpu, large_b_cpu = large
large_a_gpu = large_a_cpu.to(gpu_device)
large_b_gpu = large_b_cpu.to(gpu_device)
large_gpu_time = measure_torch(large_a_gpu, large_b_gpu, repeats=30)
print(
    f"'128x128':>10} "
    f"{large_cpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{large_gpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{large_cpu_time / large_gpu_time:>13.2f}x"
)

huge_size = 1024
huge_a_cpu = torch.randn(huge_size, huge_size)
huge_b_cpu = torch.randn(huge_size, huge_size)
huge_cpu_time = measure_torch(huge_a_cpu, huge_b_cpu, repeats=10)
huge_a_gpu = huge_a_cpu.to(gpu_device)
huge_b_gpu = huge_b_cpu.to(gpu_device)
huge_gpu_time = measure_torch(huge_a_gpu, huge_b_gpu, repeats=10)
print(
    f"'1024x1024':>10} "
    f"{huge_cpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{huge_gpu_time * 1000:>11.3f} мс "
    f"{huge_cpu_time / huge_gpu_time:>13.2f}x"
)

print("\nЗначення можуть відрізнятися залежно від комп'ютера та його поточного навантаження.")

if __name__ == "__main__":
    compare_with_torch()

```

PyTorch 2.11.0+cu128

Наш matmul i PyTorch CPU:

size	Python	PyTorch CPU	CPU speedup
16x16	0.687 мс	0.003 мс	198.1x
128x128	242.139 мс	0.027 мс	9113.2x

PyTorch CPU i CUDA GPU:

size	PyTorch CPU	CUDA GPU	GPU speedup
16x16	0.003 мс	0.017 мс	0.20x
128x128	0.027 мс	0.024 мс	1.11x
1024x1024	8.700 мс	0.698 мс	12.47x

Значення можуть відрізнятися залежно від комп'ютера та його поточного навантаження.

Результати повторного бенчмарка

Система: AMD Ryzen 5 4600H; NVIDIA GeForce RTX 2060; Python 3.12.7; PyTorch 2.11.0+cu128; CUDA 12.8.

Матриці `float32`, `seed=42`. Тензори створено на відповідному пристрої до вимірювання. Після 10 прогрівальних запусків виконано 5 серій, у таблиці - медіана часу одного множення. Виклики GPU синхронізовано. Результати CPU і GPU чисельно звірені.

Розмір	CPU, мс	GPU, мс	CPU/GPU
16×16	0.0049	0.0414	0.12×
128×128	0.0322	0.0312	1.03×
1024×1024	9.4046	0.6817	13.80×
2048×2048	63.5741	2.9659	21.44×

Коефіцієнт CPU/GPU більший за 1 означає перевагу GPU. Копіювання між оперативною та відеопам'яттю до часу не включено. Скрипт відтворення: `python benchmark.py`.

Висновок

Реалізовані функції пройшли всі перевірки вихідного завдання. На малих матрицях час запуску GPU переважає час самих обчислень, тому CPU швидший. На матриці 2048×2048 GPU прискорив множення приблизно у 21.4 раза. Батчовий лінійний шар обчислює $x @ w.T + b$.